



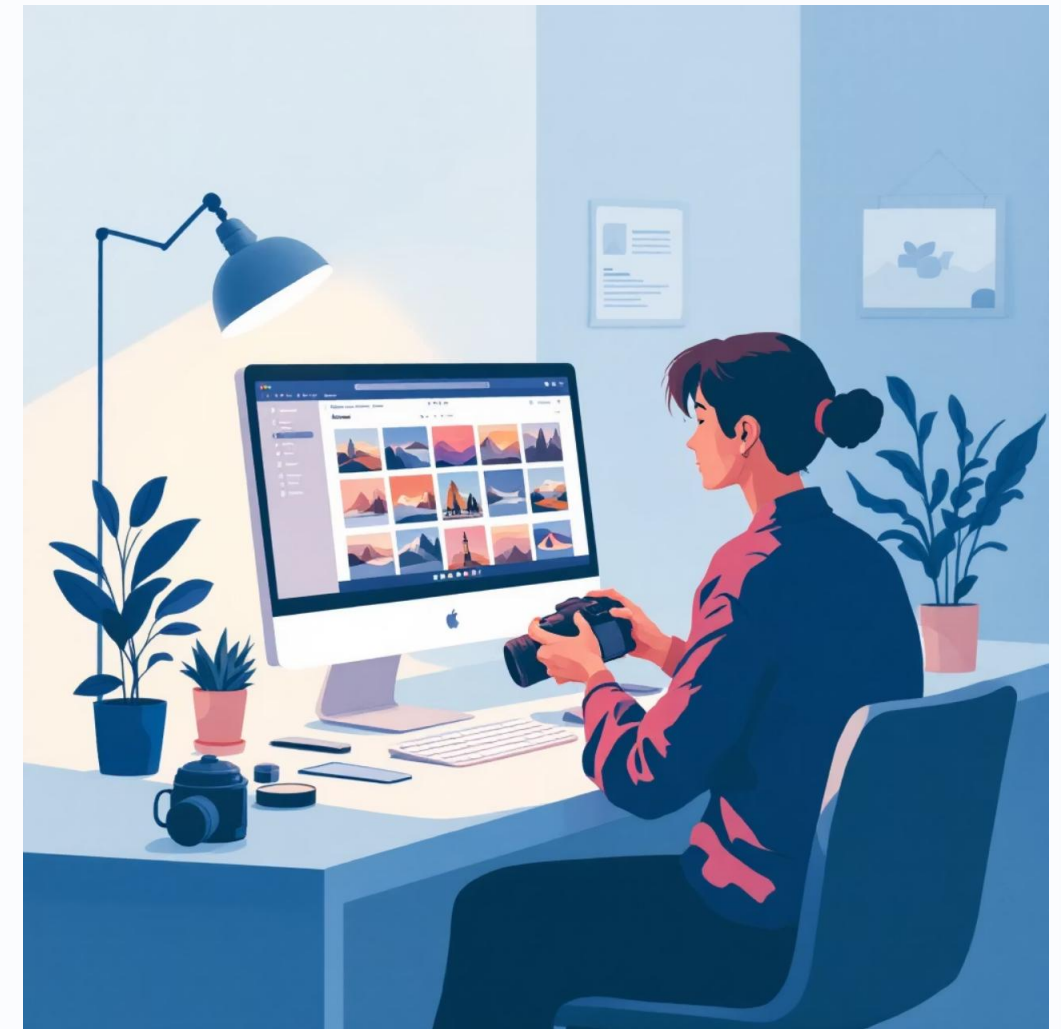
Мультимедийная галерея с защитой авторских прав

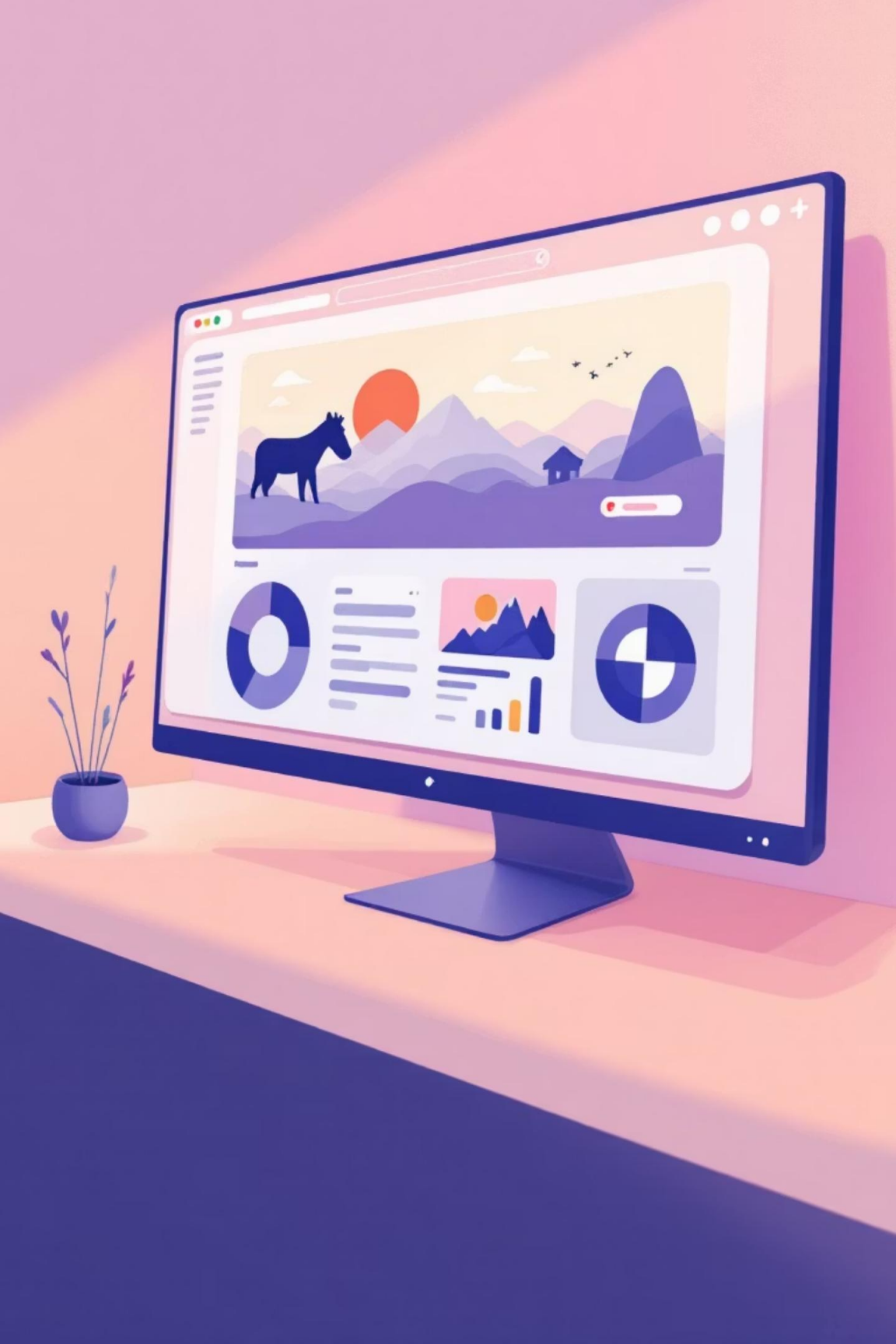
Веб-приложение для профессиональных фотографов с системой
управления контентом и защитой интеллектуальной собственности

Цели и назначение системы

Разработанное веб-приложение представляет собой современную платформу для организации и демонстрации фотографических работ. Система построена как Single Page Application (SPA) без использования react-router, обеспечивая мгновенную навигацию между разделами.

Ключевая цель: Создание профессиональной платформы для систематизации фотоконтента в альбомы с надёжной защитой авторских прав и детальной аналитикой взаимодействия пользователей.





ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности для разных типов пользователей



Неавторизованные пользователи

- Просмотр публичных фотографий
- Фильтрация по альбомам
- Поиск по названию и тегам
- Просмотр тематических коллекций



Фотограф

- Загрузка новых работ
- Создание и управление альбомами
- Добавление водяных знаков
- Просмотр детальной статистики



Администратор

- Полный контроль над галереей
- CRUD операции с контентом
- Управление лицензиями
- Настройка прав доступа

Технологический стек проекта



Frontend-фреймворк

React 19.2.0 — современная библиотека для построения интерактивных пользовательских интерфейсов

TypeScript 5.9.3 — строгая типизация для повышения надёжности и поддерживаемости кода



Инструменты сборки

Vite (rolldown-vite 7.3.0) — быстрый современный бандлер с мгновенной горячей перезагрузкой

SCSS/SASS 1.97.1 — мощный препроцессор для создания модульных стилей



Backend и данные

Firebase 12.7.0 — облачная платформа для хранения данных в реальном времени

MobX 6.15.0 — реактивная библиотека управления состоянием приложения

Контекстная диаграмма

Диаграмма IDEF0 показывает основной процесс: «Презентация и защита фоторабот». Входами процесса являются исходные снимки и метаданные, выходами — защищенное веб-портфолио и запросы от клиентов. Управлением служат требования к качеству и политика авторских прав. Механизмами являются фотограф и веб-платформа.

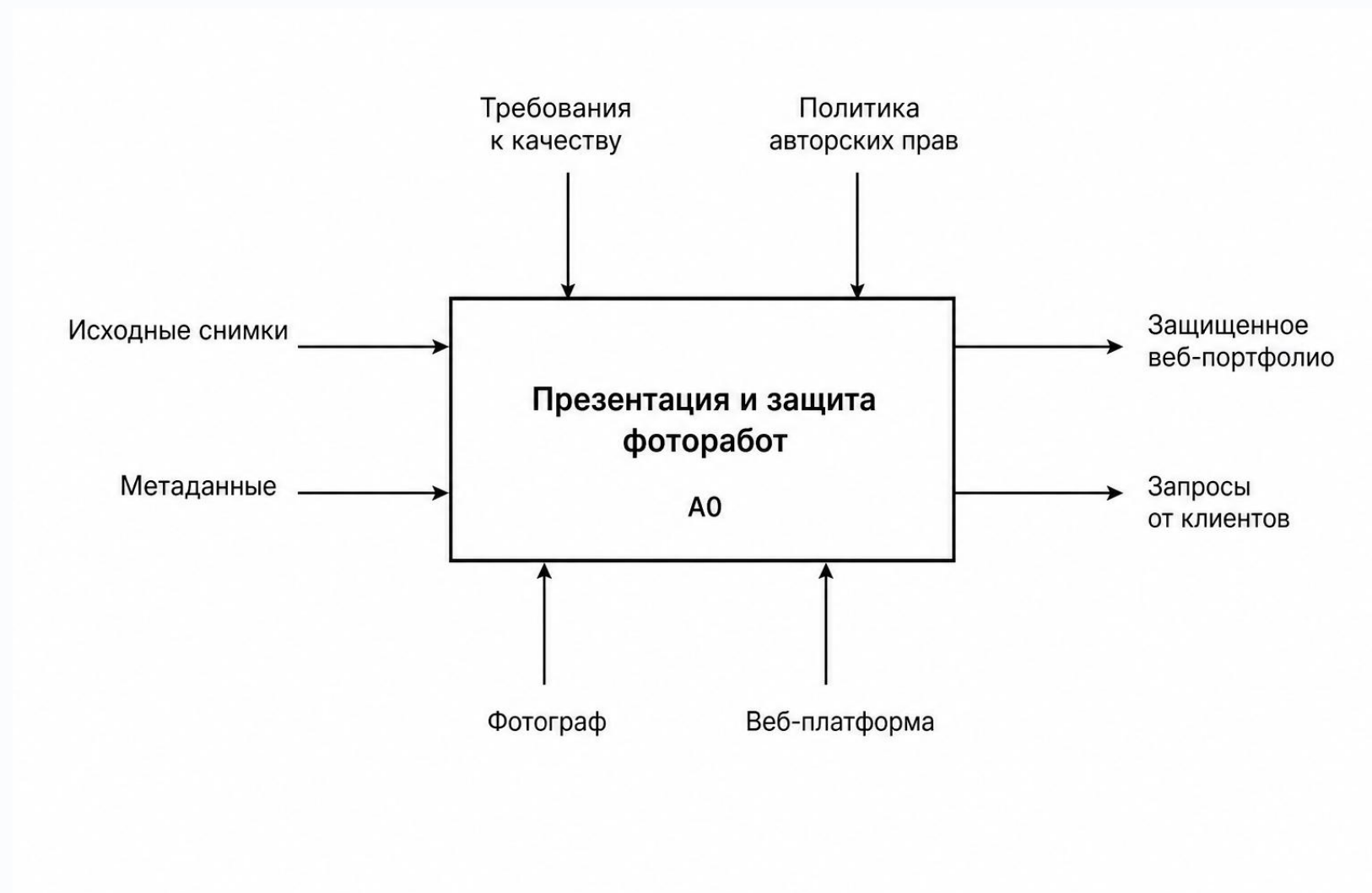
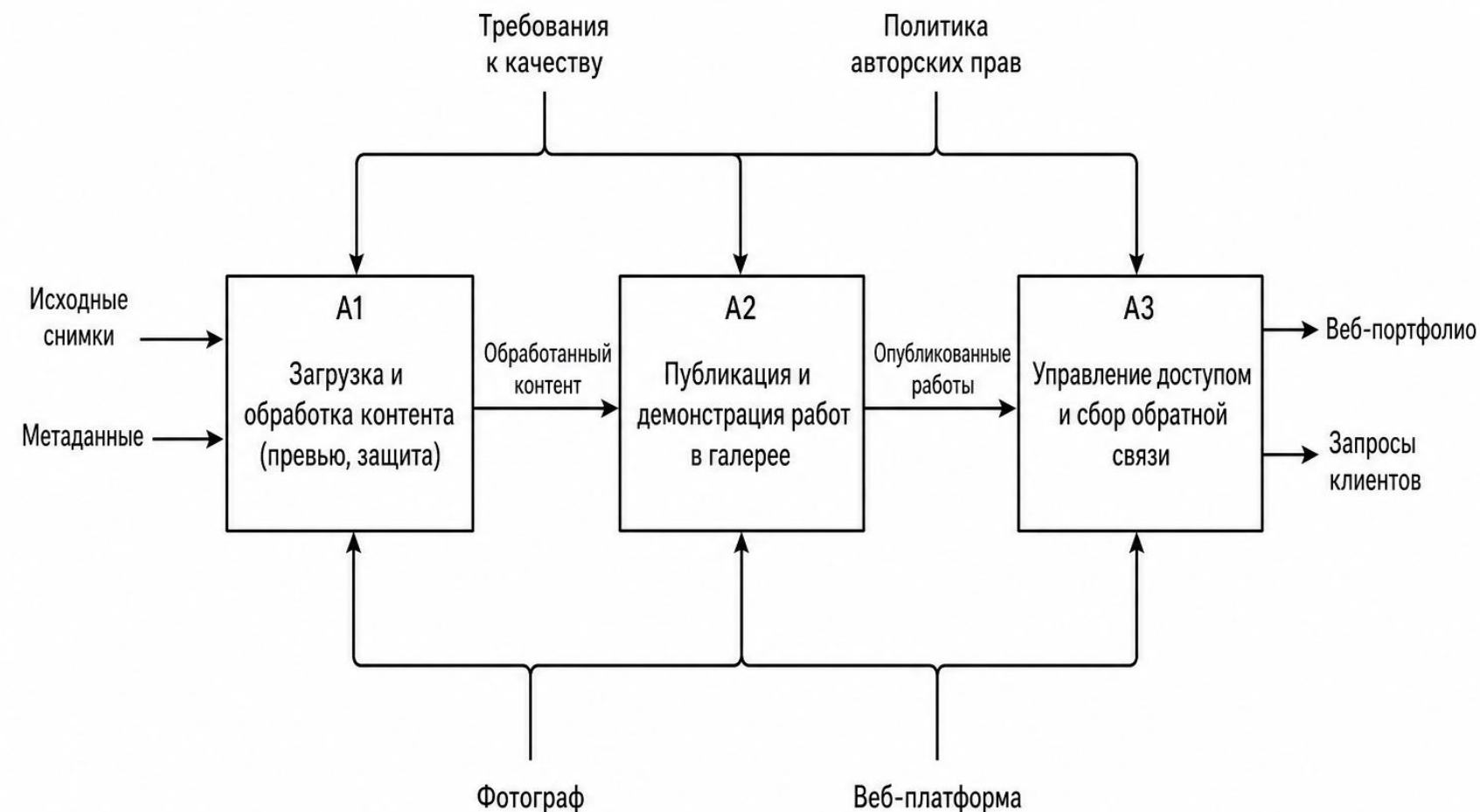
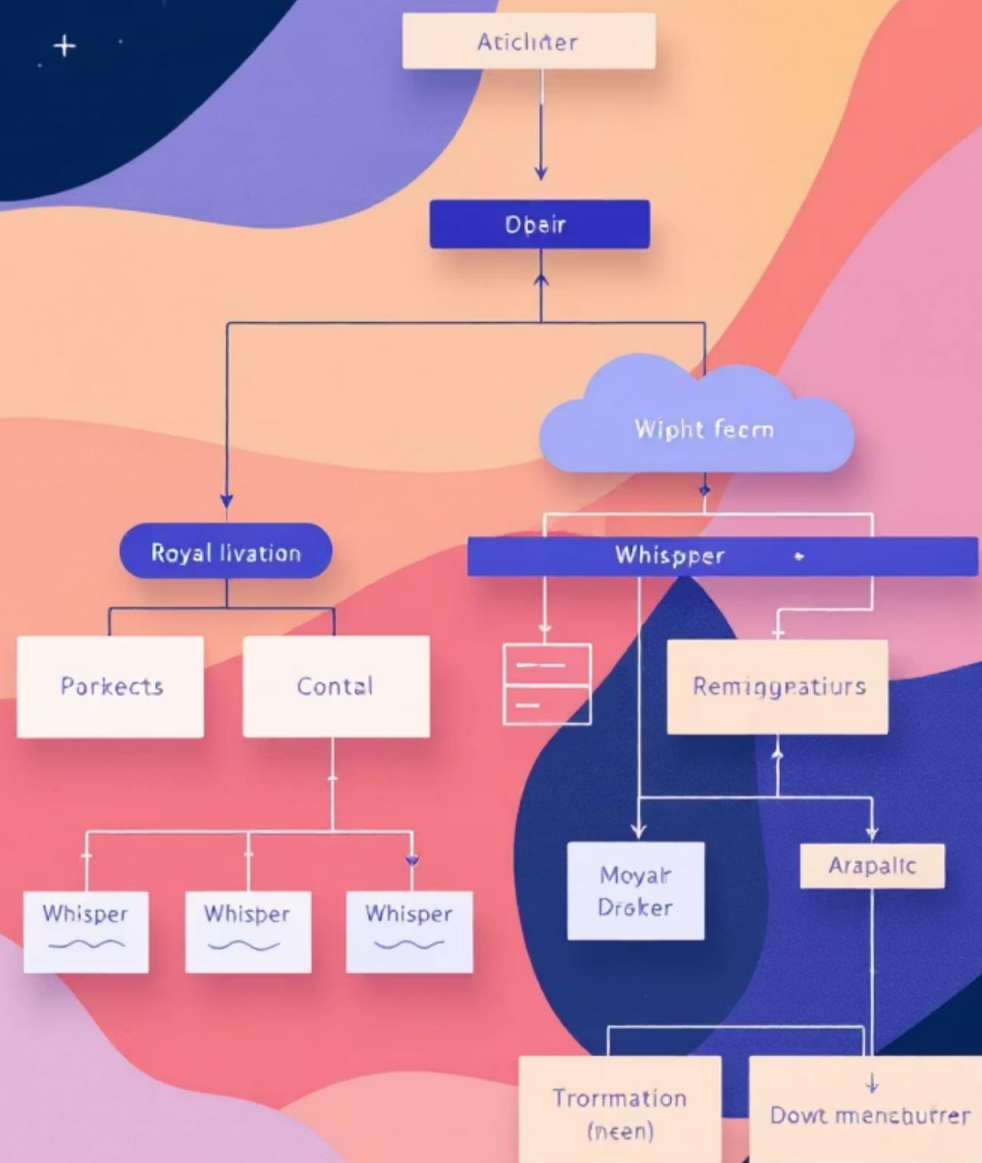


Диаграмма декомпозиции

Анализ потоков данных (DFD) выявил критическую потребность в разделении хранилища оригинальных изображений высокого разрешения и публичных, защищенных водяными знаками копий. В текущей модели фотограф вынужден выполнять эти операции вручную, что создает «узкие горлышки» при подготовке больших серий снимков. Выявленные проблемы: высокая трудоемкость ручного наложения водяных знаков; риск потери качества изображений на публичных фотохостингах.





Архитектура приложения

Компоненты (components/)



Переиспользуемые UI-элементы: базовые компоненты (Button, Input, Modal, Table), компоненты макета (Header, Sidebar), специализированные модули (LoginModal, ConfirmModal)

Страницы (pages/)



Основные разделы приложения: HomePage, GalleryPage, AlbumsPage, CollectionsPage, AdminPage с собственной логикой и представлением

Хранилища (store/)



MobX stores для управления состоянием: AuthStore, DataStore, NavigationStore, UIStore обеспечивают централизованное управление данными

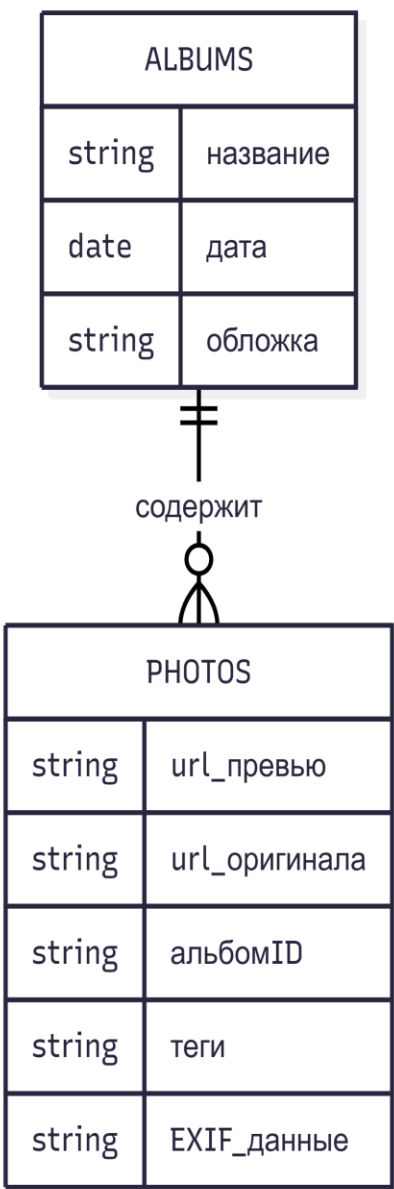
Типы и утилиты



TypeScript интерфейсы (types/), вспомогательные функции (utils/), конфигурация Firebase и кастомные React-хуки для переиспользования логики

Проектирование БД: Схема данных

БД включает сущности albums, photos и protectionSettings. Связи реализованы через идентификаторы UUID. NoSQL структура в Firebase позволяет гибко расширять поля без миграций.



PROTECTION_SETTINGS	
string	прозрачность_водяного_знака
string	текст_защиты

Роли и права доступа



Viewer (Наблюдатель)

Роль по умолчанию. Просмотр публичных фотографий и альбомов без возможности скачивания. Доступ к общедоступному контенту.



Photographer (Фотограф)

Требуется авторизация. Загрузка и управление фотографиями, скачивание без водяных знаков, создание альбомов.



Admin (Администратор)

Полные права. CRUD операции над всеми данными, доступ к панели администрирования, управление лицензиями и правами.

Преимущества и инновации системы



Защита авторских прав

Автоматическое добавление водяных знаков, управление лицензиями и отслеживание использования контента для надёжной защиты интеллектуальной собственности.



Быстрая навигация

SPA архитектура без перезагрузки страниц обеспечивает мгновенные переходы между разделами и плавный пользовательский опыт.



Детальная аналитика

Отслеживание просмотров, скачиваний и взаимодействий пользователей с контентом для принятия обоснованных решений.



Адаптивный дизайн

Эlegantная тёмно-светлая тема с responsive layout обеспечивает комфортную работу на любых устройствах и экранах.

Технические требования и запуск

Системные требования

- **Node.js** версии 18 или выше
- **npm** для управления пакетами

Команды запуска

```
npm install  
npm run dev
```



Результаты и перспективы развития

Достигнутые результаты

Создана полнофункциональная платформа для профессиональных фотографов с современным технологическим стеком, надёжной системой защиты прав и интуитивным интерфейсом управления контентом.

Практическая ценность

Система решает реальные задачи фотографов: организацию портфолио, защиту авторских прав, отслеживание популярности работ и эффективное взаимодействие с аудиторией.

Направления развития

Планируется добавление системы комментариев, интеграции с социальными сетями, расширенной аналитики, монетизации контента и AI-инструментов для автоматической обработки фотографий.

📄 **Спасибо за внимание!** Проект демонстрирует современные подходы к разработке веб-приложений с акцентом на безопасность, производительность и пользовательский опыт.

